

## Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

### Θέμα Β 41 — Ολοκλήρωμα: $f(x)=x^2-1$

Εστίαση ύλης: Ορισμένο ολοκλήρωμα και εμβαδόν

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται  $f(x)=x^2-1$ .

B1. Να υπολογίσετε το  $\int_{[0,2]} (x^2-1) dx$ .

B2. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της  $f$ , τον άξονα  $x'x$  και τις ευθείες  $x=0$  και  $x=2$ .

B3. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση της  $f$ .

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις